

Eksamensoppgave i Databasesystemer

Introduksjon

Denne eksamenen teller 50% av karakteren i kurset Databasesystemer. Eksamen gjennomføres i grupper på to studenter. Det vil anses som juks å dele arbeid med andre grupper/studenter enn egen gruppe. Alle besvarelser skal leveres gjennom [Inspira](#). Det er kun en på hver gruppe som leverer, men husk å opprette grupper i god tid. Benytt gruppenr deres med 0 foran for å danne grupper.

Case

En kunde kontakter dere og ønsker et system som skal benyttes av trenere og utøvere. En trener skal kunne lage individuelle treningsplaner for sine utøvere. En treningsplan skal inneholde flere forskjellige økter. En økt kan være en kondisjonsøkt, en styrkeøkt eller en konkurranse.

Når treneren lager disse øktene blir det mer effektivt dersom han kan gjenbruke tidligere øvelser. Det bør også være mulig for en utøver og se forklaring på hvordan en øvelse gjennomføres. Følgende vedlegg kan brukes som inspirasjon, og dette bør dekkes før man i tilfelle utvider mer.

- Vedlegg 1 – Eksempler på en treningsplan
- Vedlegg 2 – Eksempel på en treningsøkt

En utøver skal kunne se sine planer og økter, samt legge inn for eksempel hvor langt eller hvilke pulssoner man hadde i løpet av en kondisjonsøkt. Ved en styrkeøkt skal man kunne legge inn vekt men benyttet på de forskjellige øktene. I tillegg skal man ved alle øktene kunne legge inn en slags kommentar, på dette viset kan systemet benyttes som en treningsdagbok. Disse notatene/kommentarene skal i ettertid være tilgjengelige for både trener og utøver.

Basert på gjennomføringen ønsker man i ettertid å kunne gå tilbake å se på historikk, og kunne se progresjon til en utøver.

Husk at du gjennom denne oppgaven kun skal tenke på den bakenforliggende databasen og ikke grensesnittet mot brukeren. Det er kun i utformingen av kravspesifikasjonen at dette skal inkluderes.

Oppgaven består av flere deler.

Innleveringen skal bestå av følgende:

1. Kravspesifikasjon

Utarbeid en fullstendig kravspesifikasjon for systemet som skal lages.

Kravspesifikasjonen skal være en punktliste over all informasjon som skal inkluderes i databasen. Ta da utgangspunkt i kundens ønsker.

2. Normalisering

Før du implementerer ER-modellen i en database, må du sikre at modellen er normalisert til minst 3. normalform. Beskriv normaliseringsprosessen og begrunn valgene dine.

Start hele prosessen med all informasjonen som skal inkluderes i en stor tabell og gjennomfør normaliseringsprosessen på denne tabellen til og med BCNF.

3. ER-Modellering

Basert på kravspesifikasjonen og normaliseringen, design en Entitet-Relasjon (ER) modell ved hjelp av MySQL Workbench. Modellen skal vise alle entiteter, deres attributter og relasjonene mellom dem. Pass på å inkludere nøkkelattributter, forhold, kardinalitet og datatyper (f.eks. en-til-mange, mange-til-mange).

4. Database Implementasjon

Implementer den normaliserte ER-modellen i en MySQL database. Opprett alle nødvendige tabeller med de tilsvarende attributtene og relasjonene.

5. Dummy Data

Fyll databasen med dummy data for å demonstrere funksjonaliteten. Dataen skal være realistisk og tilstrekkelig for å vise alle aspekter ved systemet.

6. SQL-spørringer

Dersom det er deler av ønskene til kunden som ikke fylles i databasen, men som kan opprettes som et view som kan kjøres av for eksempel trener, skal dette nå opprettes.

Innlevering

- Lever en PDF-fil som inkluderer kravspesifikasjonen, ER-diagram, beskrivelse av normaliseringsprosessen, samt skjermbilder og script av den ferdige databasen med dummy data.
- Inkluder også potensielle sql-spørringer som må til for å opprette views. Disse spørringene skal forklares og inkluderes resultater av.
- Pass på å organisere dokumentet klart og logisk, og merk hver seksjon tydelig.
- Alle diagrammer og skjermbilder skal være av høy kvalitet og lett lesbare.
- Besvarelsen skal inneholde en kort introduksjon og konklusjon.

Kildehenvisning

- All bruk av informasjon dere finner på nettet eller andre steder skal henvises til i rapporten. Dere skal følge APA 7th for kildehenvisninger. Informasjon om hvordan henvise til kilder kan finnes her: <https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/>
- Bruk av kunstig intelligens som f.eks. Chat GPT, er frarådet. Men velger dere å bruke det, så skal både hva dere sendte inn, og hva dere fikk ut være dokumentert (Evt. som et vedlegg.). Dette betyr da at hele diskusjonsloggen og evt. systeminstruksjoner skal være med.
- Avvik fra dette er å regne som fusk.

Vurderingskriterier

Kravspesifikasjon: Fullstendighet, relevans og klarhet i beskrivelsen av systemkrav.

Normalisering: Riktig anvendelse av normaliseringsprinsipper og klare begrunnelser.

ER-Modell: Korrekthet og detaljnivå i ER-diagrammet, inkludert riktige relasjoner og attributter.

Database Implementasjon: Teknisk korrekthet i opprettelsen av databasen, inkludert alle tabeller og relasjoner.

Dummy Data: Relevans og tilstrekkelighet av dummy data for å demonstrere systemets funksjonalitet.

Views: korrekt og fornuftig opprettet. Skal vise den informasjonen som etterspørres som ikke finnes direkte i databasen.

Frist 15. mars kl. 14:00

Lykke til!

Vedlegg 1 - Treningsplan

Mandag: Styrketrening (Overkropp)

- Oppvarming: 5-10 minutters dynamisk oppvarming (f.eks. jogging på stedet, arm- og bein svinger).
- Styrketrening:
 - Benkpress: 3 sett x 8-10 repetisjoner
 - Roing med stang eller manualer: 3 sett x 8-10 repetisjoner
 - Skulderpress: 3 sett x 8-10 repetisjoner
 - Bicepscurls: 3 sett x 10-12 repetisjoner
 - Triceps dips eller triceps pushdowns: 3 sett x 10-12 repetisjoner
- Avslutning: 5-10 minutters nedkjøling og stretching for overkroppen.

Tirsdag: Kondisjonstrening

Intervall-løping: 20 minutter totalt

- 5 minutters oppvarming
- 10 x 1 minutt løping i høy intensitet med 1 minutt lett jogg eller gange mellom intervallene
- 5 minutters nedkjøling og stretching for bena.

Onsdag: Aktiv hviledag

Lett aktivitet som yoga, svømming eller en spasertur.

Torsdag: Styrketrening (Underkropp)

- Oppvarming: 5-10 minutters dynamisk oppvarming.
- Styrketrening:
 - Knebøy: 3 sett x 8-10 repetisjoner
 - Utfall: 3 sett x 10 repetisjoner på hvert ben
 - Rumensk markløft: 3 sett x 8-10 repetisjoner
 - Leg curls: 3 sett x 10-12 repetisjoner
 - Leg press: 3 sett x 10-12 repetisjoner
- Avslutning: 5-10 minutters nedkjøling og stretching for underkroppen.

Fredag: Kondisjonstrening

Sykling eller svømming: 30 minutters moderat intensitet.

Lørdag: Aktiv hviledag

Valgfri aktivitet som ikke er for krevende, f.eks. en rolig sykkeltur eller en tur i naturen.

Søndag: Restitusjonsdag

Full hviledag eller veldig lett aktivitet som rolig stretching eller en kort spasertur.

Vedlegg 2 - Treningsøkt

Oppvarming:

5-10 minutters dynamisk oppvarming (f.eks. jogging på stedet, arm- og bein svinger, høye kneløftninger).

Hoveddel:

- Knebøy:

3 sett x 10 repetisjoner

Teknikk: Stå med føttene litt bredere enn skulderbredde, bøy knærne og senk baken ned som om du skulle sette deg på en stol. Hold ryggen rett og brystet oppe.

- Utfall:

3 sett x 10 repetisjoner på hvert ben

Teknikk: Ta et stort skritt fremover med det ene benet og senk kroppen nedover til begge knærne er bøyd i ca. 90-graders vinkel. Gå tilbake til startposisjonen og gjenta med det andre benet.

- Push-ups:

3 sett x 10 repetisjoner

Teknikk: Plasser hendene litt bredere enn skulderbredde på gulvet, stram kjernen og senk kroppen ned ved å bøye albuer. Hold kroppen rett fra hode til hæl.

- Chin-ups:

3 sett x maksimalt antall repetisjoner (eller så mange som mulig)

Teknikk: Grip en stang med håndflatene mot deg, hender litt smalere enn skulderbredde. Løft kroppen opp til haken er over stangen, senk kontrollert ned.

- Dips (med stol eller benk):

3 sett x 10 repetisjoner

Teknikk: Plasser hendene på kanten av en stol eller benk med fingrene pekende fremover. Senk kroppen ned ved å bøye albuer, og press deg opp igjen til albuene er rette.

Avslutning:

5-10 minutters nedkjøling og stretching for å øke fleksibilitet og redusere stivhet.